REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
INTENDENCIA
SEGUNDA REGION

RESOLUCION EXENTA N° 031 /

MAT.: Proyecto "El Tesoro"

ANTOFAGASTA, 08 OCT. 1997

VISTOS :

1.- Lo dispuesto en la Ley N° 19.300 sobre **Bases Generales del Medio Ambiente**; D.S. N° 30 de 1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba el **Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.**

2.- **El Estudio de Impacto Ambiental** (E.I.A.) y sus *Addenda*, del proyecto "**El Tesoro**" elaborado por Dames & Moore Chile Ltda., y sometido por la empresa **Compañía Contractual Minera "El Tesoro"**, al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

3.- Las Observaciones y pronunciamientos de los órganos de la Administración del Estado que, sobre la base de las facultades legales y atribuciones participaron en la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, las cuales se indican en la Página N° 6 del **Informe Técnico Final** y las visaciones realizadas por estos, contenidos en los siguientes documentos: Ord. N° 2975, del 1° de agosto de 1997, del Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales; Ord. N° 5171, del 11/08/97, del **Director Regional Sernageomin;** Ord. N° 405, del 11/08/97, de la **Directora Regional de Turismo**; Fax N° 1567, del 21/07/97, del **Director del Servicio de Salud** de Antofagasta; Ord. N° 433 y 434, del 18/08/97, del **Director Regional D.G.A.**; Fax N° 323 del 26/08/97, del **Director Regional (s) del S.A.G. El Informe Técnico Final** del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto **"El Tesoro"**, de fecha 14 de agosto de 1997.

4.- Las cartas GPT/275.97, del 31 de julio de 1997 y CART N° 259/97, del 04 de agosto de 1997, dirigidas por el titular del proyecto, al Secretario de la **Comisión Regional del Medio Ambiente de la II Región, COREMA II Región**, en la cual envía Informe Arqueológico de la zona del acueducto cercado al río Loa y el Informe sobre la Etapa de Abandono y Plan de contingencias del proyecto, respectivamente.

5.- La carta GTP/ 265.97, de fecha 18 de agosto de 1997, dirigida por el titular del proyecto, al Secretario de la COREMA II Región, en la cual asume compromisos ambientales voluntarios, referidos al transporte de ácido sulfúrico y medidas de mitigación al impacto paisajístico ocasionado por el ducto de agua en la zona de Calama.

6.- Las actas de las sesiones de la COREMA II Región celebradas los días 16 de septiembre y 1° de octubre de 1997, y

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
INTENDENCIA
SEGUNDA REGION

CONSIDERANDO :

1.- Que, la **Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA II Región**, debe velar por el cumplimiento de todos los requisitos ambientales aplicables al proyecto "**El Tesoro**", de **Compañía Contractual Minera El Tesoro.**

2.- Que, el derecho de la empresa **Compañía Contractual Minera El Tesoro** a emprender actividades, está sujeto al cumplimiento estricto de todas aquellas normas jurídicas vigentes, referidas a la protección del medio ambiente y a las condiciones bajo las cuales se satisfacen los requisitos aplicables a los permisos ambientales sectoriales, que deben otorgar los órganos de la administración del Estado.

3.- Que, según los antecedentes señalados en el estudio de Impacto Ambiental respectivo, el proyecto consiste en la explotación del yacimiento "**El Tesoro**", mineral exótico de cobre, principalmente atacamita y crisocola como especies mineralógicas solubles en ácido sulfúrico.

El yacimiento se encuentra localizado a 91 Km. Al Suroeste de la ciudad de Calama y a una altitud aproximada de 2.300 m.s.n.m., con una vida útil proyectada de 18 años, con una producción de hasta 75.000 tpa. de cobre en cátodos, durante los primeros 8 años, disminuyendo en los años posteriores.

La inversión inicial se estima en 230 millones de dólares, considerando un 20% de imprevistos. Los costos de operación se estiman en alrededor de US$Cts. 40/lb de cobre, como promedio en los primeros cinco años, valor que aumentará gradualmente en los años posteriores, originado por la disminución de la ley del mineral.

El área de explotación contiene un recurso geológico de 350 millones de toneladas métricas de cobre con una ley de corte de 0,1%. Ello permite la extracción potencial de alrededor de 152 millones de toneladas métricas, con una ley media de cobre total de 0,96%, considerando una ley de corte de 0,5%.

El mineral será explotado a través de una mina a rajo abierto, con bancos de aprox. 10 m. de altura. Para el movimiento de mineral y lastre, se ha considerado utilizar cargadores y camiones. Las perforaciones se harán con equipos de rotación.

El procesamiento del mineral se hará mediante chancado primario, secundario y terciario; aglomeración en tambores convencionales mediante el uso de ácido sulfúrico concentrado y agua; lixiviación en pilas; extracción por solventes. La planta tendrá dos líneas de producción, cada una de ellas tendrá dos etapas de extracción, y una etapa de lavado y

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
INTENDENCIA
SEGUNDA REGION

electroobtención. La nave se estima tendrá 276 celdas y 4 equipos transformadores rectificadores.

4.- Que, sobre la base de lo señalado en el **Informe Técnico Final** del Estudio de Impacto Ambiental y de lo considerado por esta Comisión, se concluye que:

4.1.- Las siguientes medidas de mitigación, plan de contingencias y plan de abandono, presentadas por el titular, son adecuadas para hacerse cargo de los efectos, características o circunstancias señaladas en el artículo 11 de la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, las cuales son descritas en:

4.1.1. - Estudio de Impacto Ambiental
- Capítulo V, Páginas 5-7 al 5-30.
- Capítulo VI, Páginas 6-1 al 6-3.
- Capítulo VII, Páginas 7-1 y 7-2.

4.1.2. - *Addendum* al E.I.A., Informe Consolidado N° 01
- Páginas 08 - 10
- Páginas 21 - 26

4.1.3. - *Adenddum* al E.I.A., Informe Consolidado N° 02
- Páginas 05 - 09
- Páginas 01 -y 02

4.1.4. - Cartas GTP/275.97, del 31 de julio de 1997 y CART. 259/97, del 04 de agosto de 1997

4.1.5. - Carta GTP/265.97, del 18 de agosto de 1997.

4.1.6. - Carta GTP/ 304.97, del 10 de septiembre de 1997.

4.1.7. - Acta de la Reunión de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, de fecha 1° de octubre de 1997.

4.2.- Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, las medidas propuestas por el titular del proyecto, deben ser complementadas con las siguientes condiciones o exigencias, que deberán cumplirse para la ejecución del respectivo proyecto:

4.2.1. El titular del proyecto deberá presentar los antecedentes técnicos correspondientes para obtener las autorizaciones sanitarias y demás permisos sectoriales ambientales atingentes al proyecto.

4.2.2. Para dar cumplimiento a lo establecido en el D.S. N° 268/84 del Ministerio de Salud Reglamento sobre niveles permisibles de ruidos molestos generados por fuentes fijas, el campamento permanente de trabajadores en la etapa de operación deberá realizarse a una distancia que permita cumplir con esta resolución.

EPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
INTENDENCIA
SEGUNDA REGION

4.2.3. El titular del proyecto deberá cumplir con lo establecido en los artículos 26 de la Ley 17.288 y 20 de su Reglamento.

4.2.4. Cualquier intervención, modificación de cauces y obra de desvío, deberá contar previamente con la autorización de la Dirección General de Aguas, en virtud de lo señalado en el Artículo N° 171 del Código de Aguas y su relación con el Artículo N° 41 del mismo código. El plano identificado como 800-p-016 de título "Abastecimiento de agua disposición de cañerías lista de propietario zona Calama", se encuentra el detalle del tramo comprendido entre los pozos, el cruce del río Loa y el cruce de la carretera Calama-Antofagasta, obras contempladas para la ejecución del proyecto.

5.- Que, el titular del proyecto deberá informar a la **Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA II Región** la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en el estudio de Impacto Ambiental y su *Addenda*, asumiendo las acciones necesarias para controlarlos y mitigarlos.

6.- Que, el Plan de Seguimiento Ambiental es adecuado para corroborar que las variables ambientales relevantes afectadas por el Proyecto evolucionen según lo establecido en la documentación que forma parte de la evaluación respectiva; y que la **Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA II Región**, podrá solicitar, cuando existieran antecedentes fundados para ello, monitoreos, análisis y mediciones adicionales a los establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental y sus *Addenda* y en la presente Resolución, o la modificación de sus frecuencias. A su vez, el titular del Proyecto podrá solicitar a la **Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA II Región**, cuando existiesen antecedentes fundados para ello, la reducción o eliminación de dichos monitoreos, análisis, mediciones o frecuencias.

R E S U E L V O :

1.- Aprobar ambientalmente el Proyecto **"El Tesoro"** de la **Compañía Contractual Minera El Tesoro,** bajo las condiciones o exigencias establecidas en el numerando 4, 5 y 6 de el Considerando de la presente Resolución.

2.- Que atendiendo a lo expuesto en el numeral 1 anterior se certifica que el proyecto cumple con todos los requisitos ambientales aplicables; y con la normativa de carácter ambiental, incluidos los contenidos en los permisos ambientales o sectoriales pertinentes; y que respecto a los efectos,

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
INTENDENCIA
SEGUNDA REGION

características o circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley N° 19.300 han establecido medidas de mitigación, compensación y reparación apropiadas.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

INTENDENCIA II REGION ANTOFAGASTA

CESAR CASTILLO LILAYU
Presidente
Comisión Regional del Medio Ambiente
Región de Antofagasta

COREMA II REGION COMISION REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

HELIOS CANTO CIFUENTES
Secretario
Comisión Regional del Medio Ambiente
Región de Antofagasta

DISTRIBUCION

- **Sr. Mario Vega, Gerente de Proyecto El Tesoro**
  Compañía Contractual Minera El Tesoro.
- **Comisión Regional del Medio Ambiente Región de Antofagasta**
- **Archivo Secret. Intendente Regional**